

Highlights

Jumeau numérique et pilotage bayésien causal de la résilience des chaînes logistiques

Auteurs anonymisés pour l'évaluation

- Des crises simulées relient perturbation, décision et trajectoire de performance
- Le rejeu contrefactuel isole l'effet de la réaction managériale
- Une courbe à sept paramètres traduit le service en six indicateurs de résilience
- Un réseau bayésien causal diagnostique et pronostique la résilience
- La réactivité raccourcit les crises sans en réduire la profondeur

Jumeau numérique et pilotage bayésien causal de la résilience des chaînes logistiques

Auteurs anonymisés pour l'évaluation^a

^a *Anonymisé, France*

ARTICLE INFO

Keywords:

résilience des chaînes logistiques
gestion des perturbations
réseaux bayésiens
inférence causale
simulation
courbe de résilience
aide à la décision

Résumé

La résilience d'une chaîne logistique dépend autant de la réaction des gestionnaires que de la perturbation elle-même. Pourtant, aucune base de données ne relie une perturbation, les décisions prises et la trajectoire de performance qui en résulte. Cet article propose une démarche en trois étapes pour combler ce manque. Premièrement, un réseau logistique multi-échelon est soumis à des perturbations maîtrisées de cinq natures, tandis qu'un gestionnaire simulé détecte la dégradation, décide et escalade parmi neuf leviers ; chaque crise est rejouée sans réaction et sous trois profils de gestionnaire, de sorte que les écarts de performance sont attribuables à la seule gestion. Deuxièmement, chaque trajectoire de service est résumée par une courbe de résilience hyperbolique composée, dont six indicateurs sont déduits analytiquement. Troisièmement, un réseau bayésien causal, dont la structure suit l'ordre temporel d'une crise et traite la politique de gestion comme une intervention, en tire pronostic, diagnostic et préconisation. Sur 2 000 crises simulées sur le réseau d'un jumeau numérique ouvert, la réaction agit sur la durée de la crise plutôt que sur sa profondeur : la politique la plus réactive évite 73 % du service perdu, contre 18 % et 14 % pour les politiques prudente et tardive. L'efficacité des leviers et des stocks dépend de la nature du choc et de la topologie du réseau. Le réseau appris préconise, lorsque la durée du choc est connue, une politique plus sobre dans environ une crise sur sept sans perte notable de résilience.

1. Introduction

Les chaînes logistiques sont exposées à des perturbations dont les effets durent plusieurs semaines : défaillances de fournisseurs, coupures de liaisons de transport, fermetures de sites, pics de demande ou congestion généralisée. Leurs conséquences économiques, ventes perdues, pénalités contractuelles, transports d'urgence et heures supplémentaires, dépendent non seulement de la sévérité du choc, mais aussi de la rapidité et de la pertinence de la réaction des gestionnaires (Sheffi, 2005; Ivanov, Dolgui and Sokolov, 2019). La robustesse, capacité à absorber un choc sans dégradation, ne suffit donc pas ; la résilience, capacité à limiter la perte et à se rétablir, dépend largement des décisions prises pendant la crise.

La littérature offre une typologie riche des stratégies d'atténuation et de contingence (Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004) et une représentation bien établie de la résilience sous forme de courbe de perte et de rétablissement, le triangle de résilience (Bruneau, Chang, Eguchi, Lee, O'Rourke, Reinhorn, Shinozuka, Tierney, Wallace and von Winterfeldt, 2003). Les gestionnaires manquent pourtant d'outils d'aide à la décision capables de répondre à deux questions pratiques : face à une perturbation donnée, quelle politique de réaction a le plus de chances d'atteindre un niveau de résilience visé, et, après un rétablissement médiocre, était-ce le choc, le réseau ou la réaction qui était en cause ? Y répondre exige des observations reliant une perturbation, les décisions prises et la trajectoire de performance qui en résulte. De telles données sont rares : les données d'entreprise sont confidentielles et incomplètes, les bases publiques décrivent les perturbations à un niveau macroéconomique sans les décisions, et les études par simulation ne rapportent qu'un petit nombre de cas agrégés (Ramzy, Auer, Ehm and Chamanara, 2022; Do, Li and Pan, 2024).

Cet article propose une démarche en trois étapes pour combler ce manque (Fig. 1). La première génère par simulation des scénarios de crise étiquetés. Un réseau logistique multi-échelon, par exemple le réseau d'origine du jumeau numérique ouvert ISOMORPH (Zhang, Gu, Zhang, Elenius, Tyrrell, Bourdais, Owahdi, Katsoulakis and Sahai, 2026), représenté par ses seules capacités ou avec ses délais et ses stocks, est soumis à

ORCID(S):

des perturbations maîtrisées, un gestionnaire simulé y réagit, et chaque crise est rejouée sans réaction et sous trois profils de gestionnaire. La deuxième caractérise chaque trajectoire journalière de service par l'ajustement d'une courbe de résilience à sept paramètres et en déduit six indicateurs de résilience. La troisième apprend, à partir de la base obtenue, un réseau bayésien causal (Pearl, 2009) qui permet le pronostic, le diagnostic et la préconisation de politiques de gestion.

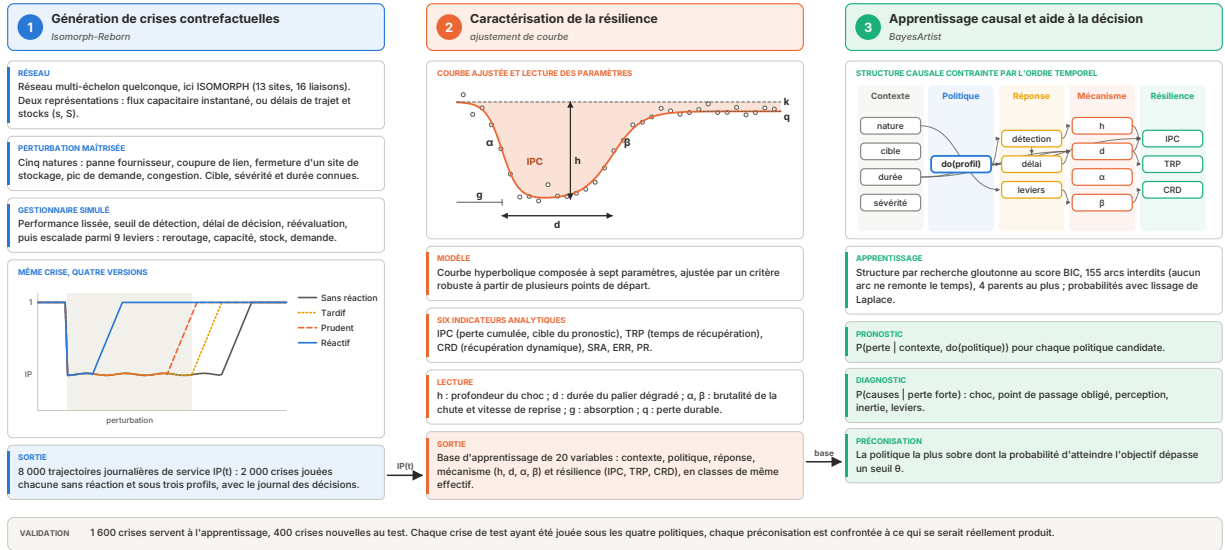


Figure 1 : Démarche en trois blocs. Le bloc 1 joue chaque crise sous quatre politiques de gestion ; le bloc 2 résume chaque trajectoire par une courbe à sept paramètres et six indicateurs ; le bloc 3 apprend un réseau bayésien dont la structure respecte l'ordre temporel d'une crise, et en tire pronostic, diagnostic et préconisation.

La contribution est triple. D'abord, un générateur de scénarios produisant des crises étiquetées par leur cause exacte et rejouées de manière contrefactuelle, ce qui sépare l'effet de la gestion de celui de la perturbation ; applicable à un réseau multi-échelon quelconque, il fait de la couverture de stock un facteur d'étude plutôt qu'un obstacle. Ensuite, une caractérisation paramétrique de la résilience dont les paramètres ont une lecture opérationnelle directe, reliant la forme d'une crise aux mécanismes de dysfonctionnement. Enfin, un modèle causal dont la structure suit l'ordre temporel d'une crise et traite la politique de gestion comme une intervention, ce qui rend son effet sur la résilience identifiable.

La suite de l'article est organisée comme suit. La section 2 présente l'état de l'art. Les sections 3, 4 et 5 décrivent les trois étapes de la démarche. La section 6 présente les résultats, la section 7 discute les apports, les implications managériales et les limites, et la section 8 conclut.

2. État de l'art

La résilience d'un réseau logistique se lit dans la façon dont sa performance se dégrade puis se rétablit après une perturbation, trajectoire qui dépend à la fois du choc et des décisions prises pour y répondre. Cette section examine la mesure de la résilience (section 2.1), les stratégies d'atténuation et de contingence (section 2.2), la simulation des perturbations (section 2.3) et les réseaux bayésiens causaux (section 2.4), puis en tire le manque à combler (section 2.5).

2.1. Résilience des chaînes logistiques : définitions, courbe et triangle de résilience

Les revues de littérature s'accordent sur une définition de la résilience comme la capacité d'une chaîne logistique à se préparer aux perturbations, à y répondre et à s'en rétablir (Tukamuhabwa, Stevenson, Busby and Zorzini, 2015; Kamalahmadi and Parast, 2016). Kamalahmadi and Parast (2016) organisent cette capacité en trois phases, l'anticipation, la résistance, puis le rétablissement et la réponse. Leur revue de cent articles montre aussi que la mesure reste le parent pauvre du domaine : huit travaux seulement y sont

consacrés, contre soixante-huit aux principes de la résilience. Une partie des mesures repose sur la perception des acteurs, comme l'échelle d'enquête de Chowdhury and Quaddus (2017) ; elle renseigne sur les capacités d'une entreprise, pas sur le déroulement d'une crise donnée.

L'autre famille de mesures part de la performance observée dans le temps. Bruneau et al. (2003) associent la perte de résilience à la surface comprise entre la performance nominale et la performance dégradée, jusqu'au retour à l'équilibre : c'est le triangle de résilience (Fig. 2). Dans le champ logistique, Sheffi and Rice (2005) décrivent un profil de perturbation en huit phases, de la préparation à l'impact durable, valable quelle que soit la mesure retenue : ventes, production, profit ou service au client. Henry and Ramirez-Marquez (2012) généralisent l'idée en définissant la résilience comme une fonction du temps, qui tient compte de l'événement, de la restauration des composants et de la stratégie adoptée. Zobel (2011) montrent que deux crises de même surface ne se valent pas pour le décideur, qui arbitre entre l'ampleur de l'impact initial et la durée du rétablissement. Les revues de Hosseini, Barker and Ramirez-Marquez (2016) et Hosseini, Ivanov and Dolgui (2019a) recensent ces mesures, la seconde selon la capacité mobilisée : absorber, s'adapter ou se rétablir.

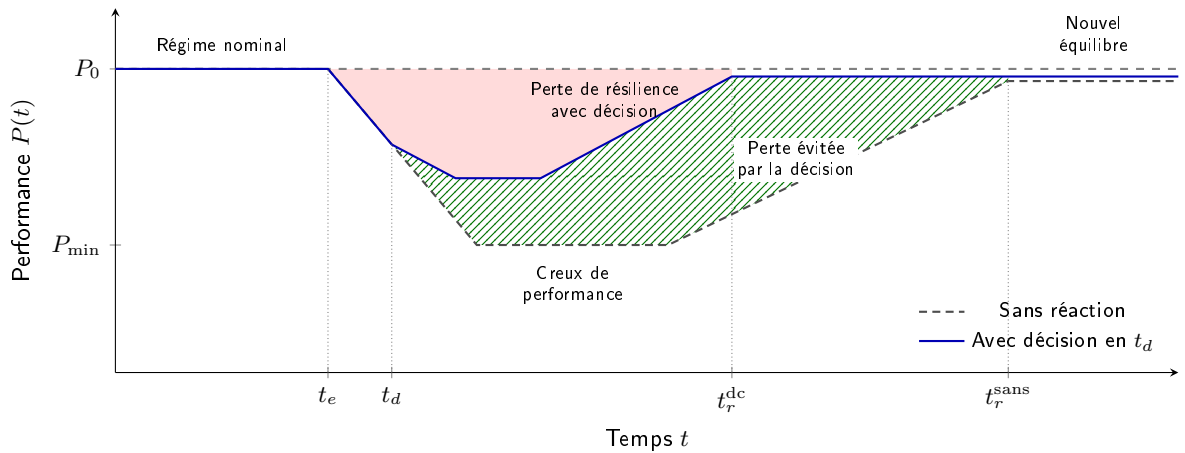


Figure 2: Courbe de performance après une perturbation survenue en t_e (schéma illustratif, d'après le cadre de Bruneau et al. (2003)). La perte de résilience est la surface comprise entre le niveau nominal P_0 et la trajectoire. Rejouer la même crise sans réaction, puis avec une décision prise en t_d , isole l'effet de cette décision (surface hachurée) : c'est le principe des versions contrefactuelles produites par le bloc 1.

Plusieurs travaux tirent de cette trajectoire des indicateurs utilisables pour décider. Spiegler, Naim and Wikner (2012) mesurent la résilience par l'intégrale de l'écart pondéré par le temps sur les niveaux de stock et d'expédition, et montrent qu'une chaîne plus résiliente coûte plus cher en production : la résilience a un prix. Simchi-Levi, Schmidt, Wei, Zhang, Combs, Ge, Gusikhin, Sanders and Zhang (2015) évaluent chez Ford l'exposition au risque à partir du temps de rétablissement de chaque site, en reportant l'estimation des probabilités après celle des effets ; ils observent que l'impact d'une perturbation dépend souvent moins de sa cause que de sa durée. Behzadi, O'Sullivan and Olsen (2020) montrent que le choix de la mesure modifie la stratégie d'investissement retenue, et proposent la valeur actualisée du profit perdu. Dixit, Verma and Tiwari (2020) relient la résilience avant et après une catastrophe aux paramètres structurels du réseau, tels que la densité, la centralité et la connectivité.

Une formalisation récente décrit la courbe entière par une fonction explicite plutôt que par des indicateurs calculés point par point. Une fonction composée de tangentes hyperboliques, à sept paramètres, couvre le cycle complet de la perturbation et fournit six indicateurs, dont la perte cumulée, la vitesse de reprise et la robustesse adaptative (Rahiel, Addouche, El Mhamedi and Hachemi, 2026b; Rahiel, 2026). Ces mesures, comme les précédentes, s'appliquent à une courbe déjà observée. Aucune ne dit comment obtenir en nombre des courbes comparables, pour des crises variées et des réponses différentes. Le bloc 2 reprend cette formalisation ; le bloc 1 produit les courbes auxquelles elle s'applique.

2.2. Stratégies d'atténuation et de contingence face aux perturbations

La littérature distingue les mesures prises avant la perturbation, dites d'atténuation, de celles prises une fois qu'elle survient, dites de contingence. Tang (2006) classe les premières selon qu'elles portent sur l'approvisionnement, la demande, le produit ou l'information. Tomlin (2006) formalise le choix pour un produit et deux fournisseurs, l'un bon marché mais peu fiable, l'autre fiable mais plus cher. La stratégie optimale y dépend du taux de disponibilité du fournisseur et de la nature des ruptures, fréquentes et courtes ou rares et longues, et le réacheminement contingent en fait souvent partie. Sheffi and Rice (2005) opposent la redondance, simple coût tant qu'aucune crise ne survient, à la flexibilité, qui procure un avantage même en temps normal.

Les travaux quantitatifs précisent le rôle de chaque levier. Pour Lückner, Seifert and Biçer (2019), le stock agit en prévention et la capacité de réserve en réaction ; leurs niveaux optimaux dépendent du type de produit et de chaîne. Le stock de sécurité a également été étudié comme levier de résilience dans la chaîne logistique hospitalière, face aux pics d'activité saisonniers (Rahiel, El Mhamedi, Hachemi, Aouffen and Rahiel, 2025). Hosseini, Morshedlou, Ivanov, Sarder, Barker and Al Khaled (2019b) combinent stratégies proactives et réactives dans le choix des fournisseurs et la répartition des commandes. Ivanov, Pavlov, Dolgui, Pavlov and Sokolov (2016) comparent plusieurs configurations proactives et plusieurs politiques de rétablissement sur le niveau de service et les coûts. Face à une perturbation longue comme la pandémie de COVID-19, Ivanov and Dolgui (2021b) concluent que ce sont les capacités d'adaptation qui pèsent le plus.

La dimension économique traverse ces travaux. Aldrichetti, Battini, Ivanov and Zennaro (2021) recensent les coûts des investissements proactifs et du rétablissement dans les modèles de conception de réseaux. Klibi and Martel (2012a) montrent, dans un problème de conception, que la qualité avec laquelle le modèle anticipe la réponse opérationnelle des utilisateurs pèse fortement sur le résultat, et soulignent que ces mécanismes de réponse ont été peu modélisés.

Ces travaux établissent un répertoire de décisions : stock, approvisionnement de secours, réacheminement, capacité, allocation de la demande. En revanche, les décisions y sont le plus souvent fixées à l'avance, par optimisation ou par analyse de cas. Leur déclenchement au fil de la crise, avec les délais de détection, de décision et de mise en œuvre d'un gestionnaire réel, reste peu modélisé, de même que la comparaison de plusieurs comportements de gestion face à un même aléa. Le gestionnaire simulé et les profils de gestion du bloc 1 répondent à ce manque.

2.3. Simulation de perturbations et de rétablissement

La simulation s'est imposée pour étudier la propagation des perturbations dans les réseaux, appelée effet domino (*ripple effect*). Schmitt and Singh (2012) simulent un réseau réel de produits de grande consommation pour comparer les risques d'interruption de l'offre et de la demande et l'effet du placement des stocks sur plusieurs échelons. Ivanov (2017) présente un modèle de simulation d'une chaîne multi-échelons soumise à des pertes de capacité, et souligne que la simulation comble des angles morts de l'optimisation. Appliquée à la COVID-19, la même approche montre que le moment où les sites ferment puis rouvrent, échelon par échelon, peut peser davantage sur l'impact que la durée de la perturbation en amont ou la vitesse de propagation (Ivanov, 2020). La crise ne s'arrête pas non plus à la réouverture des sites : les retards et arriérés accumulés persistent, et Ivanov (2019) montre qu'une politique de reprise, qui ménage une transition progressive de la contingence vers le régime normal, en atténue une partie.

Sur le plan méthodologique, Macdonald, Zobel, Melnyk and Griffis (2018) associent plan d'expériences et simulation à événements discrets pour bâtir la théorie, en faisant varier l'intervalle entre chocs, la connectivité et les stocks tampons. Kost, Vergara and Porter (2024) l'appliquent à des ruptures simultanées de l'offre et de la demande. La structure du réseau compte aussi (Kim, Chen and Linderman, 2015) : un ensemble de caractéristiques du réseau décrit mieux la résilience que son seul type (Li, Zobel, Seref and Chatfield, 2020).

Les scénarios eux-mêmes peuvent être générés de façon systématique. Klibi and Martel (2012b) caractérisent les aléas et les vulnérabilités du réseau, modélisent l'arrivée, l'intensité et la durée des incidents, puis en évaluent les conséquences en dommages et en temps de rétablissement ; un tirage aléatoire produit ensuite des scénarios plausibles, au service de la conception du réseau. Les jumeaux numériques représentent l'état du réseau en continu (Ivanov and Dolgui, 2021a), et Ivanov (2023) en fait un outil de test de résistance. Le cadre MARE couvre les quatre étapes de la gestion d'une perturbation (surveiller, évaluer, rétablir, évaluer le rétablissement) et compare la restauration obtenue par plusieurs stratégies de rétablissement (Ramzy et al.,

2022). Enfin, ISOMORPH, premier jumeau numérique public d'un réseau logistique multi-échelons, fournit des trajectoires de référence pour la prévision ; la commande en boucle fermée, c'est-à-dire une décision qui réagit à l'état du réseau, n'y figure que parmi les extensions envisagées (Zhang et al., 2026).

Ces simulateurs font ressortir ce qui aggrave ou atténue une crise. Mais ils sont conçus pour étudier un réseau ou un cas, et non pour produire une base de crises comparables. Les stratégies y sont fixées par le scénario, et aucun des travaux examinés ne rejoue systématiquement un même aléa sans réaction puis avec plusieurs comportements de gestion. Le bloc 1, construit sur ISOMORPH, comble ce manque.

2.4. Réseaux bayésiens causaux en gestion de la chaîne logistique

Les réseaux bayésiens sont devenus un outil privilégié pour représenter les dépendances entre risques, stratégies et conséquences. La revue de Hosseini and Ivanov (2020) en souligne trois atouts : l'inférence dans les deux sens, de la cause vers l'effet pour simuler une perturbation, et de l'effet vers la cause pour savoir quels leviers renforcer ; la combinaison des connaissances d'experts et des données ; et la capacité à fonctionner avec peu de données. Garvey, Carnovale and Yenyurt (2015) et Ojha, Ghadge, Tiwari and Bititci (2018) modélisent la propagation des risques dans le réseau, le second en tirant des indices d'exposition au risque et de résilience. Hosseini and Ivanov (2022) fondent une mesure de résilience sur la vulnérabilité et la capacité de récupération des fournisseurs. La question de la décision est abordée par Qazi, Dickson, Quigley and Gaudenzi (2018), qui couplent réseau bayésien et utilité espérée pour choisir des stratégies d'atténuation. Les probabilités de leur modèle sont recueillies auprès des acteurs de l'entreprise, par entretiens et groupes de travail. Une couche probabiliste amont a également été proposée pour modéliser la résilience d'un réseau sous perturbations sévères (Rahiel, Addouche, Dafaoui and El Mhamedi, 2026a).

La structure de ces réseaux est le plus souvent fixée par des experts ; elle peut aussi être apprise sur des données, par un score qui récompense l'ajustement et pénalise la complexité ou par des tests d'indépendance (Koller and Friedman, 2009; Hosseini and Ivanov, 2020), et les deux sources peuvent être combinées (Heckerman, Geiger and Chickering, 1995). Pour qu'un tel modèle préconise une décision, encore faut-il que l'effet de cette décision soit identifiable. Au sens de Pearl (2009), une décision est une intervention : sa conséquence ne se lit pas dans une simple corrélation observée, car le gestionnaire réagit d'autant plus fort que la crise est grave.

Or les données nécessaires manquent. Hosseini and Ivanov (2020) relèvent que les perturbations majeures sont rares, si bien que les données disponibles sont insuffisantes pour quantifier la résilience. Même chez un grand constructeur, les données sur les fournisseurs de rang inférieur restent difficiles à obtenir (Simchi-Levi et al., 2015). Les travaux d'apprentissage reposent alors sur des données industrielles internes, comme les séries temporelles de Ford utilisées par Do et al. (2024) pour prévoir les retards de livraison. Ces historiques ne sont pas publics et ne contiennent ni l'étiquette de la décision prise ni le contrefactuel, c'est-à-dire ce qui se serait passé sans elle : chaque crise n'est vécue qu'une fois, avec une seule réponse. Le bloc 3 apprend donc son réseau bayésien sur la base contrefactuelle du bloc 1, en combinant arcs interdits fixés par la connaissance du domaine et apprentissage par score.

2.5. Lacune de recherche et positionnement

Les quatre courants examinés sont solides, mais cloisonnés (tableau 1). La mesure de la résilience suppose une courbe déjà disponible ; les stratégies sont évaluées de façon statique, sans gestionnaire qui détecte, tarde puis décide ; les simulateurs étudient un réseau ou un cas plutôt qu'une population de crises comparables ; les modèles causaux manquent d'exemples étiquetés. À notre connaissance, aucune base publique ne relie pour un grand nombre de crises la perturbation subie, la décision prise et la trajectoire de performance qui en découle. La démarche proposée construit cette base par simulation (Fig. 1), en réponse directe aux limites relevées.

3. Génération de scénarios de résilience (bloc 1)

Le bloc 1 produit par simulation ce qu'aucune base ne réunit (section 2.5) : un réseau logistique est soumis à une perturbation maîtrisée, un gestionnaire simulé tente d'en limiter les effets, et la trajectoire journalière de performance est enregistrée. La même crise est ensuite rejouée sous plusieurs comportements de gestion, afin d'isoler l'effet propre des décisions.

Table 1

Synthèse des courants de la littérature, de leurs limites pour la préconisation de décisions et de la réponse apportée par ce travail.

Courant	Travaux représentatifs	Apport	Limite pour la préconisation	Réponse de ce travail
Mesure de la résilience	Bruneau et al., 2003 ; Sheffi and Rice, 2005 ; Henry and Ramirez-Marquez, 2012 ; Spiegler et al., 2012 ; Behzadi et al., 2020 ; Rahiel et al., 2026b	Courbe de performance, triangle de résilience, indicateurs, fonction explicite de la trajectoire	Suppose une courbe déjà observée ; ne dit pas comment produire des courbes comparables en nombre	Bloc 2 : ajustement de la fonction à sept paramètres sur chaque trajectoire simulée, six indicateurs
Atténuation et contingence	Tang, 2006 ; Tomlin, 2006 ; Lückner et al., 2019 ; Ivanov et al., 2016 ; Aldrighetti et al., 2021	Répertoire de leviers (stock, secours, réacheminement, capacité, allocation) et de leurs coûts	Décisions fixées à l'avance ; délais de détection et de réaction peu modélisés	Bloc 1 : gestionnaire simulé qui ne voit que la performance, avec délais et trois profils de gestion
Simulation des perturbations	Schmitt and Singh, 2012 ; Ivanov, 2017 ; Macdonald et al., 2018 ; Klibi and Martel, 2012b ; Ramzy et al., 2022 ; Zhang et al., 2026	Propagation des ruptures, facteurs aggravants, génération de scénarios, comparaison de stratégies de rétablissement	Étude d'un réseau ou d'un cas ; pas de base de crises comparables ni de contrefactuels systématiques	Bloc 1 : chaque crise rejouée à l'identique sans réaction puis sous chaque profil
Réseaux bayésiens causaux	Garvey et al., 2015 ; Ojha et al., 2018 ; Qazi et al., 2018 ; Hosseini and Ivanov, 2020 ; Hosseini and Ivanov, 2022	Propagation des risques, inférence dans les deux sens, choix de stratégies par utilité espérée	Structures et probabilités fixées par des experts ou apprises sur des données rares, sans étiquette de décision ni contrefactuel	Bloc 3 : réseau appris sur la base contrefactuelle, avec arcs interdits, pour diagnostiquer, pronostiquer et préconiser

3.1. Du jumeau numérique ISOMORPH à deux représentations emboîtées

ISOMORPH (Zhang et al., 2026) est un jumeau numérique ouvert d'un réseau de distribution américain de 13 nœuds desservant une destination unique, simulé au pas journalier avec une politique de réapprovisionnement (s, S). Conçu pour la prévision, il ne permet pas d'étudier la résilience : ses perturbations ne sont pas étiquetées, aucune décision n'intervient en cours de crise et aucun indicateur de résilience n'est calculé.

Une première tentative consistant à greffer un gestionnaire et des perturbations sur ISOMORPH a buté sur un phénomène bien connu des praticiens : les stocks tampons absorbaient l'essentiel des chocs, et environ la moitié des scénarios ne présentaient aucune dégradation observable. Nous avons donc séparé les mécanismes en deux représentations emboîtées d'un même réseau. La première, un modèle de flux capacitaire instantané, isole les mécanismes de capacité : toute perte de performance s'y explique par une perte de capacité, une hausse de la demande ou une décision identifiée. La seconde, une représentation temporelle, y ajoute des délais de trajet et de production et une politique de stock (s, S) dans chaque site de stockage (section 3.3). L'absorption des chocs par les stocks devient ainsi un facteur maîtrisé dont on peut faire varier l'intensité. Le générateur accepte enfin un réseau multi-échelon quelconque, décrit dans un format ouvert ; le matériel supplémentaire (tableau S1) détaille les écarts avec ISOMORPH.

3.2. Structure du réseau et mesure de la performance

Le réseau est un graphe orienté sans cycle qui relie des sites typés (fournisseurs, usines, hubs, entrepôts, transporteurs) à un client final unique. Les sites sont regroupés en un groupe de production et un groupe de stockage, de sorte qu'une perturbation ou un levier vise un site d'un groupe et non un type de site prédéfini. La capacité d'expédition d'un site de stockage est portée par ses liaisons sortantes : l'efficacité d'un levier dépend donc de la position du goulot d'étranglement dans la topologie, et pas seulement de son ampleur nominale.

Deux réseaux servent de référence. Le réseau paramétrique compte trois usines, neuf entrepôts et un client ; chaque entrepôt dispose d'une voie principale, d'une voie de secours de moindre capacité et, pour

un sur trois, d'une troisième voie, si bien que la perte d'une voie principale n'est jamais que partiellement compensée. Le réseau ISOMORPH reprend la topologie d'origine (Fig. 3) : treize villes reliées par seize liaisons, avec un hub et cinq échelons intermédiaires. Trois hypothèses complètent sa description : capacités des liaisons tirées à plus ou moins 10 % de leur valeur d'origine, production de chaque source fixée à 0,8 fois la capacité de ses liaisons sortantes, et dernier kilomètre illimité. Les valeurs nominales des deux réseaux figurent au tableau S2 du matériel supplémentaire.

[FIGURE À INSÉRER. Source : Isomorph-Reborn, onglet « Générateur de scénarios », section Réseau en tête de l'onglet, choisir « Réseau ISOMORPH », puis capturer le schéma par échelons. Contenu attendu : San Francisco, St. Louis et Orlando vers Nashville (hub), puis Atlanta, puis Chicago, Charlotte et Memphis, puis Columbus et Richmond, puis Philadelphia et Baltimore, puis New York. À mettre en évidence (couleur ou trait épais) : les points de passage obligés, Nashville, Atlanta et la liaison qui les relie. Pour la version finale, une figure redessinée en vectoriel est préférable à une capture.]

Figure 3: Réseau ISOMORPH d'origine représenté par échelons, des trois sources au client.

La demande du client distingue des articles critiques, dont la part varie de 15 à 45 % selon les scénarios, et des articles ordinaires ; elle fluctue de 3 à 8 % d'un jour à l'autre même sans incident. Le volume livrable $F(t)$ d'un jour est, dans la représentation par flux, la quantité maximale que le réseau peut acheminer compte tenu de ses capacités du jour ; dans la représentation temporelle, c'est le volume que la circulation de la matière et les stocks permettent effectivement de livrer. Ce volume sert en priorité les articles critiques, et la performance du jour est un taux de service pondéré où les articles critiques comptent triple :

$$IP(t) = \frac{S_r(t) + 3 S_c(t)}{D_r(t) + 3 D_c(t)}, \quad S_c(t) = \min(F(t), D_c(t)), \quad S_r(t) = \min(F(t) - S_c(t), D_r(t)) \quad (1)$$

$D_c(t)$ et $D_r(t)$ désignent la demande d'articles critiques et ordinaires, $S_c(t)$ et $S_r(t)$ les quantités servies. L'indicateur vaut 1 lorsque toute la demande est honorée ; il mesure un service immédiat, la demande non servie n'étant pas reportée au lendemain.

3.3. Représentation temporelle : délais et politique de stock

Dans la représentation temporelle, chaque liaison a un délai de trajet et chaque site de production un délai de production, en jours entiers. Chaque site de stockage gère son stock selon une politique (s, S) (Scarf, 1960) : lorsque sa position de stock passe sous le point de commande s, il commande la quantité qui la ramène au niveau S. Les niveaux d'un site de stockage i sont exprimés en jours de couverture de son propre débit nominal, auxquels s'ajoute le stock nécessairement en transit vers lui :

$$s_i = c_s \Phi_i + \sum_{a \in A_i} (L_a + P_a) f_a, \quad S_i = c_S \Phi_i + \sum_{a \in A_i} (L_a + P_a) f_a \quad (2)$$

Φ_i désigne le débit nominal du site i, c_s et c_S les couvertures en jours (3 et 10 par défaut), A_i les liaisons qui l'approvisionnent, L_a le délai de trajet de la liaison a, P_a le délai de production de son site d'origine et f_a son débit nominal. Le second terme applique la loi de Little (Little, 1961) liaison par liaison, pour qu'en régime établi le stock disponible corresponde à la couverture choisie. Rapporter la couverture au débit propre de chaque site est indispensable sur un réseau en série : un hub traversé par tout le flux recevrait sinon la même couverture qu'un entrepôt secondaire, et le réseau cesserait de livrer même sans perturbation.

Le réseau est simulé sans perturbation pendant 60 jours avant toute observation, afin d'amener stocks et matière en route à leur régime établi. À délais nuls, la représentation temporelle reproduit presque exactement la représentation par flux (écart moyen de l'indicateur compris entre 0,00025 et 0,002) ; avec des délais, les stocks modifient profondément la réponse aux chocs, ce qu'analyse la section 6.5. Les règles de service et de recombplètement sont détaillées dans le matériel supplémentaire (section S1).

3.4. Perturbations et mécanismes de dysfonctionnement

Chaque scénario subit une perturbation unique, choisie parmi cinq natures qui représentent des mécanismes de dysfonctionnement distincts (tableau 2). Sa cible, sa date de début, sa durée (3 à 15 jours)

Table 2

Natures de perturbation et mécanismes représentés.

Nature	Mécanisme de dysfonctionnement	Effet modélisé	Sévérité nominale
Panne fournisseur	Perte localisée de capacité amont	Production du site de production touché réduite de s	0,50 à 1,00
Coupure de lien	Rupture d'une voie d'approvisionnement et désorganisation du site de stockage desservi	Liaison réduite de s ; expédition du site desservi réduite de 0,7 s ; ses voies de secours réduites de 0,3 s	0,80 à 1,00
Fermeture d'un site de stockage	Perte d'un nœud de distribution	Expédition et approvisionnement du site réduits de s	0,80 à 1,00
Pic de demande	Saturation sans dommage physique	Demande multipliée par 1 + 2 s	0,50 à 1,00
Congestion	Dégradation diffuse de tout le réseau	Toutes les capacités de transport et d'expédition réduites de s	0,50 à 1,00

et sa sévérité s , comprise entre 0 et 1, sont connues exactement, ce qui fournit l'origine certaine de chaque dégradation observée.

La coupure de lien illustre un phénomène souvent sous-estimé : le site privé de son approvisionnement habituel se réorganise dans l'urgence, ce qui dégrade sa propre expédition, et ses voies de secours, sursollicitées, perdent elles aussi de leur efficacité. La perturbation se propage ainsi au-delà de sa cible.

L'effet d'un choc dépend aussi de la tension dans laquelle opère le réseau. Pour contrôler ce facteur, la demande de référence de chaque scénario est fixée à partir du volume encore livrable pendant l'incident, à l'aide d'un taux de tension u tiré entre 0,85 et 1,15 :

$$D_{max} = \min \left(\frac{u \cdot F_{inc}}{m_{inc}}, \frac{0,995 \cdot F_{nom}}{1 + \varepsilon} \right) \quad (3)$$

F_{inc} et F_{nom} désignent le volume livrable pendant l'incident et en régime normal, m_{inc} la multiplication de la demande pendant l'incident ($1 + 2s$ pour un pic de demande, 1 sinon) et ε l'amplitude de la fluctuation journalière. Une tension inférieure à 1 réduit seulement la marge du réseau ; une tension supérieure à 1 crée une pénurie franche. Le second terme garantit qu'aucune dégradation n'apparaît avant la perturbation, de sorte que tout creux observé est imputable à la crise. Dans la représentation temporelle, cette garantie ne suffit plus, car les délais et les recompléments par à-coups peuvent laisser une demande non servie même sans perturbation. La demande de référence D_0 est alors la plus grande demande entière servie intégralement chaque jour d'une simulation sans perturbation :

$$D_0 = \max \{ d \in \mathbb{N}^*, d \leq D_{max} : IP_d(t) = 1 \text{ pour tout jour } t \text{ simulé sans perturbation} \} \quad (4)$$

Elle est trouvée par dichotomie, les niveaux s et S étant recalculés par l'équation (2) pour chaque demande essayée. Si même une demande d'une unité n'est pas servie intégralement, la couverture est trop faible au regard des fluctuations et des délais, et le plan d'expériences est refusé plutôt que poursuivi avec une demande arbitraire.

3.5. Gestionnaire simulé : de la détection à l'escalade

Le gestionnaire simulé reproduit la séquence de réaction observée dans les organisations plutôt qu'une politique optimale. Il ne perçoit la crise qu'à travers la performance de service, qu'il moyenne sur quelques jours. Il déclare une anomalie lorsque cette performance lissée passe sous un seuil de tolérance, décide après un délai d'analyse, puis réévalue la situation à intervalles réguliers ; tant que la performance reste insuffisante, il mobilise un levier supplémentaire, selon un ordre de préférence qui lui est propre. Cette séquence fait apparaître les trois retards qui aggravent une crise : la perception, l'inertie décisionnelle et la lenteur de

Table 3

Leviers de remédiation.

Levier	Famille	Action	Effet nominal	Perturbations concernées
D1	Reroutage	Report de charge vers les sites de production sains	+ 20 % de capacité	Panne, coupure, congestion
D2	Reroutage	Report vers les sites de stockage voisins	+ 25 % d'expédition	Coupure, fermeture, congestion
D3	Capacité	Heures supplémentaires au site de production touché	50 % de la perte récupérée	Panne
D4	Capacité	Transporteur d'appoint sur la liaison ou le site touché	50 % de la perte récupérée	Coupure, fermeture
D5	Capacité	Entrepôt tampon	+ 15 % d'expédition sur tout le réseau	Toutes
D6	Stock	Déstockage de sécurité	Flux : 30 % de la demande, épuisé en 10 jours. Temporel : réserve séparée libérée une fois, réservée à la demande non servie	Toutes
D7	Stock	Pré-positionnement près du client	Flux : 20 % de toute perte compensée. Temporel : s et S relevés de 50 %, commande immédiate	Panne, coupure, congestion
D8	Demande	Priorisation des articles critiques	— 25 % de demande ordinaire servie	Toutes
D9	Demande	Report de la demande non critique	30 % de la demande ordinaire différée	Toutes

l'escalade. Le gestionnaire est supposé reconnaître la nature de la perturbation, sans en connaître la sévérité ni la durée.

Neuf leviers sont disponibles, répartis en quatre familles issues de la typologie des stratégies de contingence (Sheffi, 2005; Ivanov et al., 2019; Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004) : rediriger les flux, mobiliser une capacité additionnelle, puiser dans des stocks ou agir sur la demande servie (tableau 3).

Le reroutage et la capacité additionnelle restaurent ou contournent une capacité perdue. Le déstockage apporte un soulagement temporaire, qui peut produire un second creux lorsque le stock s'épuise avant la fin de la crise. Les leviers de demande améliorent le taux de service mesuré en renonçant à une partie de la demande ordinaire : ils traduisent un arbitrage de service plutôt qu'une restauration de capacité. Dans la représentation temporelle, le déstockage libère une réserve tenue à l'écart du stock ordinaire, invisible de la politique de commande : injectée directement dans le stock ordinaire, la même quantité faisait sauter des reconstitutions et réduisait le volume livré au lieu de l'accroître (matériel supplémentaire, section S1).

3.6. Profils de gestionnaire et comparaison contrefactuelle

Trois profils de gestionnaire représentent des cultures de pilotage contrastées (tableau 4). Le profil réactif détecte tôt, décide vite et privilégie le reroutage. Le profil prudent filtre davantage les signaux, commence par les stocks et escalade de manière méthodique. Le profil tardif tolère une forte dégradation avant d'agir et commence par restreindre la demande servie.

Chaque crise est jouée quatre fois : sans aucune réaction, puis sous chacun des trois profils. Les quatre versions partagent exactement le même réseau, la même perturbation, les mêmes fluctuations de demande et, dans la représentation temporelle, le même état de stock initial. Toute différence de trajectoire est donc attribuable au seul comportement de gestion, et la version sans réaction indique ce qu'aurait été la crise sans remédiation (Fig. 4). Au sens de Pearl (2009), le profil constitue une intervention : il est

Table 4

Profils de gestionnaire (valeurs nominales).

Caractéristique	Réactif	Prudent	Tardif
Seuil de tolérance (performance lissée)	0,97	0,92	0,85
Période de lissage	1 jour	4 jours	6 jours
Délai de décision	1 jour	3 jours	6 jours
Intervalle de réévaluation	2 jours	5 jours	8 jours
Premiers leviers essayés	Reroutage, transporteur d'appoint	Déstockage, pré-positionnement	Priorisation, report de demande

assigné indépendamment de la situation, alors que les leviers effectivement mobilisés dépendent de ce que le gestionnaire perçoit.

[FIGURE À INSÉRER. Source : Isomorph-Reborn, lot A (fichier hypotheses_lot_A_isomorph_tension75.json, 2 000 scénarios, graine 42), visualisation des courbes de résilience, scénario S0366, les quatre branches superposées (aucune décision, réactif, prudent, tardif). Contenu attendu : indicateur de performance journalier en ordonnée, jours en abscisse ; marquer le début et la fin de la perturbation par deux traits verticaux ; si possible, marquer par un symbole le jour de détection et les décisions de chaque profil. Valeurs de contrôle (IPC) : 1,47 sans réaction, 0,29 réactif, 0,66 prudent, 0,93 tardif. Variante : Claude peut tracer la figure à partir du fichier ip_timeseries.csv du lot A.]

Figure 4: Une même crise jouée sous les quatre politiques : fermeture de l'entrepôt d'Atlanta pendant 21 jours (base principale, scénario S0366).

3.7. Plan d'expériences et régimes de tension

Les caractéristiques du réseau, la nature, la cible, la sévérité et la durée de la perturbation, ainsi que la tension, sont tirées indépendamment pour chaque scénario. Le réseau de référence, la représentation et, le cas échéant, les délais et la couverture de stock sont fixés pour un lot de scénarios. Chaque crise est suivie sur 60 jours après son déclenchement, et la génération est reproductible à l'identique.

Toutes les valeurs posées par hypothèse faute de données de terrain sont modifiables. Pour explorer des contextes contrastés, un niveau de tension global, de 0 à 100, déplace simultanément l'intensité et la durée des chocs, la tension du réseau, l'efficacité des leviers et la réactivité des gestionnaires ; le niveau 50 correspond aux valeurs nominales présentées ici, et le niveau 100 décrit des chocs de 12 à 32 jours sur un réseau saturé, avec des leviers peu efficaces et des délais de décision allant jusqu'à 12 jours.

Chaque version d'une crise constitue une observation complète, qui réunit le contexte du réseau, la perturbation subie, le journal des décisions (date de détection, leviers mobilisés et dates d'engagement) et la trajectoire journalière de performance. La caractérisation de la résilience proprement dite est confiée au bloc 2.

4. Caractérisation de la résilience par ajustement (bloc 2)

Une trajectoire journalière de performance est trop longue et trop bruitée pour être comparée directement d'une crise à l'autre. Le bloc 2 la résume par une courbe de résilience paramétrique, dans l'esprit du triangle de résilience (Bruneau et al., 2003) : un niveau nominal, une chute, un palier dégradé, une reprise et un niveau final. Chaque paramètre ayant une lecture opérationnelle directe, il devient possible de décrire une crise par ses caractéristiques, puis par six indicateurs de résilience.

4.1. Fonction hyperbolique composée et ses sept paramètres

La performance $p(x)$, où x est le temps écoulé depuis le déclenchement de la perturbation, combine deux transitions, l'une décroissante pour la chute, l'autre croissante pour la reprise (Rahiel et al., 2026b) :

$$p(x) = k + \frac{q}{2} - \frac{h}{2} \tanh\left(\frac{\alpha(x-g)}{2}\right) + \frac{h+q}{2} \tanh\left(\frac{\beta(x-g-d)}{2}\right) \quad (5)$$

Table 5

Paramètres de la courbe de résilience.

Paramètre	Signification	Lecture pour la chaîne logistique
k	Niveau avant la perturbation	Service nominal du réseau
h	Profondeur de la chute	Ampleur de la perte de service au plus fort de la crise
q	Écart entre niveau final et niveau initial	Perte durable ($q < 0$) ou sur-récupération ($q > 0$)
g	Décalage de la chute	Temps pendant lequel le réseau absorbe le choc avant de se dégrader, par ses marges de capacité et, en représentation temporelle, par ses stocks et la matière en route
d	Durée entre chute et reprise	Durée du palier dégradé, liée à la persistance du choc, au délai de réaction et, en représentation temporelle, au temps de reconstitution des stocks après le retour des capacités
α	Raideur de la chute	Brutalité de la dégradation
β	Raideur de la reprise	Rapidité du rétablissement

Avant la crise, p vaut k ; au cœur de la crise, lorsque les deux transitions sont bien séparées, elle atteint le palier $k - h$; après la reprise, elle se stabilise en $k + q$. La courbe est ainsi décrite par trois niveaux et quatre grandeurs de forme (tableau 5).

Quelques contraintes garantissent une forme interprétable : le palier dégradé reste positif, le niveau final reste au-dessus du palier, et les raideurs ainsi que la durée du palier ne peuvent descendre sous des valeurs minimales qui produiraient des formes sans signification.

4.2. Estimation des paramètres

Chaque trajectoire est recalée sur le déclenchement de la perturbation, de sorte que la période précédant la crise fournit directement le niveau nominal. Les sept paramètres sont estimés en minimisant un critère robuste qui pénalise les grands écarts moins fortement que les moindres carrés :

$$L(\theta) = \sum_i 2 \left(\sqrt{1 + \frac{r_i^2}{f^2}} - 1 \right), \quad r_i = p(x_i; \theta) - \text{IP}(x_i), \quad f = 0,05 \quad (6)$$

Ce choix répond à une caractéristique des crises logistiques : la phase de reprise est rarement monotone. Rebonds, oscillations et à-coups liés à l'engagement successif des leviers ne peuvent être reproduits par une courbe à une seule chute. Le critère robuste en limite l'influence et oriente l'ajustement vers la profondeur et la largeur du creux, qui portent l'essentiel de l'information sur la résilience. Le critère n'étant pas convexe, l'estimation part de plusieurs points initiaux construits à partir de la trajectoire observée (niveau avant crise, minimum atteint, niveau final) et retient la meilleure solution (Fig. 5).

[FIGURE À INSÉRER. Source : Isomorph-Reborn, onglet « Ajustement par lot » ou visualisation de la courbe de résilience, scénario S0366, branche « Aucune décision » (coefficient de détermination 0,97). Contenu attendu : points journaliers observés et courbe ajustée continue. Annotations à ajouter : niveau initial k , profondeur h (flèche verticale), décalage g , durée du palier d (flèche horizontale), pentes α à la chute et β à la reprise, écart final q ; surface grisée entre le niveau initial et la courbe pour représenter la perte cumulée IPC. Les annotations peuvent être ajoutées à la main sur la capture, ou Claude peut produire la figure annotée à partir des fichiers `ip_timeseries.csv` et `resilience_ip.csv` du lot A.]

Figure 5 : Trajectoire observée et courbe ajustée pour la crise de la figure 4, en l'absence de réaction, avec la lecture des paramètres.

Table 6

Les six indicateurs de résilience.

Indicateur	Dimension de la résilience	Interprétation	Sens favorable
IPC, indice de perte cumulée	Perte	Service cumulé perdu pendant la crise, analogue à l'aire du triangle de résilience	Faible
CRD, coefficient de récupération dynamique	Vitesse	Rapidité de la reprise rapportée à l'ampleur de la chute et à la durée du palier	Élevé
TRP, temps de récupération pondéré	Durée	Temps nécessaire pour que la reprise atteigne 95 % de son amplitude	Faible
SRA, score de robustesse adaptative	Adaptation	Capacité à remonter, pénalisée par un écart durable au niveau initial	Élevé
ERR, efficacité de résilience relative	Performance conservée	Part du service nominal maintenue sur l'épisode	Élevé, proche de 1
PR, potentiel de récupération	Rétablissement	Niveau final rapporté à la mi-profondeur de la chute	À préciser (voir 4.4)

4.3. Définition des six indicateurs de résilience

Six indicateurs sont calculés analytiquement à partir des paramètres ajustés. Ils héritent ainsi du lissage opéré par l'ajustement et décrivent chacun une facette de la résilience : perte subie, vitesse et durée de la reprise, capacité d'adaptation, performance conservée et potentiel de rétablissement.

$$IPC = \frac{h}{\alpha} \ln 2 + \frac{hd}{2} - \frac{h+q}{\beta} \ln 2 \quad (7)$$

$$CRD = \frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{h+q}{h} \cdot \frac{1}{d} \cdot \sqrt{\alpha\beta} \quad (8)$$

$$TRP = d + \frac{2,95}{\beta} \quad (9)$$

$$SRA = \frac{\beta(h+q)}{\alpha h d} e^{-|q|/h} (1 + \tanh(\beta - \alpha)) \quad (10)$$

$$ERR = 1 + \frac{q}{2k} - \frac{h|IPC|}{T k}, \quad T = g + d + \frac{4}{\beta} \quad (11)$$

$$PR = \frac{k+q}{k-h/2} \quad (12)$$

L'horizon T de l'équation (11) couvre la chute et une reprise complète à environ 98 %, conformément à la définition proposée en (Rahiel et al., 2026b) ; il s'adapte ainsi à la durée propre de chaque crise au lieu d'imposer une fenêtre fixe.

4.4. Qualité d'ajustement et cas limites

La qualité de chaque ajustement est appréciée par le coefficient de détermination et l'erreur quadratique moyenne, calculés sur la trajectoire brute, ainsi que par un coefficient de détermination calculé sur la trajectoire lissée sur cinq jours. L'écart entre les deux coefficients distingue un défaut de forme de la courbe d'une simple fluctuation journalière de la demande. Les crises dont l'ajustement est insuffisant, ou dont la chute est trop faible pour être caractérisée, peuvent être écartées de la base.

Trois situations appellent une attention particulière. La première est celle des crises absorbées sans dégradation notable, lorsque le réseau dispose d'assez de marge ou, en représentation temporelle, d'assez de stock : la profondeur h tend vers zéro, les indicateurs rapportés à h , CRD et SRA, deviennent instables, et ces crises relèvent plutôt de la robustesse que de la résilience. La couverture de stock permet de déplacer cette frontière de manière contrôlée (section 3.3). La deuxième concerne les trajectoires à plusieurs creux, typiquement lorsqu'un stock mobilisé s'épuise avant la fin de la crise, ou lorsque le retour des capacités

Table 7

Variables de la base d'apprentissage.

Groupe	Variables	Question de diagnostic associée
Exposition du réseau	Position de la cible (point de passage obligé du flux, site redondé, réseau entier), part des articles critiques	Le choc a-t-il touché un point sans alternative ?
Perturbation	Nature, sévérité, durée	Le choc était-il surmontable ?
Politique de gestion	Profil : sans réaction, réactif, prudent, tardif	La politique de pilotage était-elle adaptée ?
Réponse effective	Délai de détection, délai de réaction, nombre de leviers, familles de leviers mobilisées (capacité, reroutage, stock, demande)	La réaction a-t-elle été tardive ou mal ciblée ?
Mécanisme de la chute	Paramètres h, d, α, β	Comment la crise s'est-elle déroulée ?
Résilience	IPC (cible du pronostic), TRP, CRD	Quel niveau de résilience a été atteint ?

provoque un rétablissement brutal : la courbe n'en restitue qu'une enveloppe. La troisième concerne PR, qui augmente avec la profondeur de la chute à niveau final donné ; son sens d'interprétation doit être arrêté avant de l'utiliser comme objectif de pilotage.

Les signatures attendues de chaque dysfonctionnement sur ces paramètres (absorption, rupture brutale ou différée, crise prolongée, reprise retardée) sont résumées dans le matériel supplémentaire (tableau S3).

5. Apprentissage et préconisation de décisions (bloc 3)

Le bloc 3 apprend, à partir de la base produite par les blocs 1 et 2, un réseau bayésien causal qui relie le contexte d'une crise, la manière dont elle a été gérée et la résilience obtenue. Ce réseau raisonne dans les deux sens : du contexte et de la politique vers la résilience attendue (pronostic), et d'une résilience dégradée vers ses causes probables (diagnostic).

5.1. Construction de la base d'apprentissage

Chaque version d'une crise, c'est-à-dire une crise jouée sous un comportement de gestion donné, fournit une observation ; la base principale en compte 8 000. Les variables sont organisées selon les causes qu'un diagnostic doit pouvoir distinguer : l'exposition du réseau, la perturbation, la politique de gestion et la réponse effective du gestionnaire, complétées par le mécanisme de la chute et par la résilience obtenue (tableau 7).

Deux choix de construction méritent d'être justifiés. D'une part, la demande de référence n'est pas une variable de contexte : calibrée sur le volume livrable pendant l'incident, elle dépend de la perturbation elle-même. Elle est remplacée par la position de la cible dans la topologie : un site ou une liaison constitue un point de passage obligé si sa suppression déconnecte toutes les sources du client. Sur le réseau ISOMORPH, le hub de Nashville, l'entrepôt d'Atlanta et la liaison qui les relie sont dans ce cas ; la congestion et le pic de demande touchent le réseau entier. Cette variable ne dépend que de la structure du réseau et se transpose à tout réseau étudié. D'autre part, la politique est représentée par le profil seul : ses composantes (seuil, délai, rythme, ordre des leviers) lui sont parfaitement redondantes dans une base où elles sont fixées par profil. Une réponse absente, lorsque la performance n'a jamais franchi le seuil, est codée par un état explicite « sans objet ».

Les paramètres de la courbe sont conservés comme variables intermédiaires : ils décrivent le mécanisme par lequel une cause produit son effet (tableau S3 du matériel supplémentaire). Trois sont écartés faute de variation dans la base : k , proche de 1 par construction, q , proche de 0 parce que les crises se résorbent avant la fin de la période observée, et g , presque toujours nul. Parmi les indicateurs, IPC, fidèle au service perdu (section 6.1) et sans ambiguïté de sens, sert de cible au pronostic ; TRP et CRD le complètent. SRA, redondant avec les paramètres, ERR, trop peu dispersé, et PR, dont le sens favorable dépend de la profondeur de la chute (section 4.4), sont écartés.

Toutes les versions sont conservées, y compris celles dont l'ajustement est imparfait : écarter les crises mal ajustées éliminerait surtout les crises courtes, donc une partie des réussites du profil réactif. Les variables

Table 8

Paliers de la structure causale.

Palier	Variables	Statut causal
1a. Contexte	Position de la cible, part des articles critiques, nature, sévérité et durée de la perturbation	Exogène
1b. Politique	Profil de gestion	Intervention, sans cause dans le modèle
2. Réponse	Détection, délai de réaction, leviers mobilisés	Médiateur
3. Mécanisme	Paramètres h , d , α et β de la courbe de résilience	Médiateur
4. Résilience	IPC, TRP, CRD	Effet

continues sont discrétisées en trois classes de même effectif, dont les seuils sont calculés sur l'échantillon d'apprentissage puis figés pour les crises nouvelles.

5.2. Modèle bayésien causal retenu

La structure respecte l'ordre temporel d'une crise, qui impose des paliers qu'aucune relation causale ne peut remonter : le contexte, la perturbation et la politique précèdent la crise ; la réponse du gestionnaire se déroule pendant la crise ; le mécanisme de la chute et la résilience en résultent (tableau 8).

La politique de gestion occupe une place particulière. Assignée indépendamment de la crise et comparée sur des crises strictement identiques, elle constitue une intervention au sens de Pearl (2009) : son effet sur la résilience est identifiable sans ajustement. Les leviers effectivement mobilisés dépendent au contraire de ce que le gestionnaire a perçu ; ce sont des médiateurs.

L'apprentissage est réalisé avec BayesArtist, outil que nous avons développé (Anonymisé pour l'évaluation, 2026). La structure est apprise par recherche locale gloutonne au critère d'information bayésien (BIC) (Schwarz, 1978). L'ordre des paliers est imposé comme une liste d'arcs interdits, avec au plus quatre parents par variable, de sorte qu'aucune structure apprise ne peut violer la temporalité de la crise ; cette combinaison de connaissance du domaine et de données suit le principe de Heckerman et al. (1995). Les tables de probabilités sont estimées par comptage avec un lissage de Laplace, qui évite d'attribuer une probabilité nulle à une combinaison de causes absente de la base, et l'inférence est exacte, par élimination de variables ou arbre de jonction (Koller and Friedman, 2009).

5.3. Inférence : pronostic, diagnostic et préconisation

En pronostic, le réseau donne la distribution de la résilience pour un contexte et une politique, par exemple la probabilité d'une perte cumulée faible face à la fermeture sévère d'un site de stockage gérée par un profil prudent. En diagnostic, il remonte d'une résilience dégradée vers les causes les plus probables : point de passage obligé touché, choc difficilement surmontable, perception tardive, inertie décisionnelle ou leviers inadaptés.

La préconisation combine les deux. Face à une nouvelle crise, décrite en tout ou partie, et à un objectif de résilience, chaque politique candidate est évaluée par la probabilité d'atteindre cet objectif, qui se lit directement dans le réseau puisque la politique est une intervention. La règle retenue privilégie la sobriété : parmi les politiques dont cette probabilité dépasse un seuil θ fixé par le décideur, est préconisée la moins interventionniste, les politiques étant ordonnées par le nombre moyen de leviers qu'elles engagent (sans réaction, tardif, prudent, réactif ; tableau 10). Si aucune n'atteint le seuil, la politique la plus probable est préconisée. Cette règle traduit le fait que tout levier a un coût que le modèle ne valorise pas : à résilience égale, mobiliser moins de leviers est préférable.

5.4. Validation sur scénarios nouveaux

La validation exploite une propriété rare de la base : chaque crise y est observée sous les quatre politiques. Les 2 000 scénarios sont partagés aléatoirement en 1 600 scénarios d'apprentissage et 400 de test ; le découpage porte sur les scénarios, les quatre versions d'une même crise n'étant pas indépendantes. Le pronostic est jugé sur la prédiction de la classe de perte cumulée à partir des seules variables connues au moment de décider,

Table 9

Caractéristiques de la base principale.

Caractéristique	Valeur
Scénarios ; versions de crise	2 000 ; 8 000
Répartition des natures	Panne fournisseur 422, fermeture d'un site de stockage 405, pic de demande 395, congestion 390, coupure de lien 388
Durée de la perturbation, médiane [quartiles]	16 jours [12 ; 20]
Sévérité, médiane [quartiles]	0,91 [0,82 ; 0,95]
Part des articles critiques	0,20 à 0,53
Coefficient de détermination, médiane [quartiles]	0,88 [0,79 ; 0,93]
Coefficient de détermination sur trajectoire lissée, médiane	0,91
Versions dont la chute est inférieure à 0,03	4,2 %
Indicateurs non finis	0
Corrélation entre IPC et service perdu observé	0,97

par le taux de classement correct et le score de Brier, comparés à la classe majoritaire et à un modèle fondé sur la seule politique. Le diagnostic est jugé en confrontant, pour les crises à forte perte, la distribution a posteriori des causes à leur fréquence observée. La préconisation est jugée directement : chaque crise de test ayant été jouée sous toutes les politiques, on vérifie si la politique préconisée a effectivement atteint l'objectif, et l'on mesure la part des préconisations plus sobres que le profil réactif. Une courbe d'apprentissage, de 200 à 1 600 scénarios, indique si la taille de la base est suffisante.

6. Résultats

6.1. Caractéristiques de la base générée

La base principale est générée sur le réseau ISOMORPH d'origine, dans la représentation par flux, au niveau de tension 75 (section 3.7). À ce niveau, la sévérité varie de 0,68 à 1, la durée des perturbations de 8 à 24 jours et le taux de tension de 1,08 à 1,42 ; l'effet nominal des leviers est réduit d'environ un tiers. Les profils gardent les caractéristiques du tableau 4, afin que la politique reste une intervention définie indépendamment du contexte ; seuls leurs seuils de tolérance sont relevés, à 0,98, 0,95 et 0,92, car la performance minimale médiane d'une crise restant proche de 0,87, les seuils nominaux laissaient les profils prudent et tardif presque toujours inactifs. Ce relèvement conserve l'ordre des profils, seul objet de la comparaison.

Cette configuration a été retenue au terme d'un essai préliminaire d'une quarantaine de configurations, sur un critère unique : le contraste entre politiques, sans lequel l'apprentissage causal n'aurait rien à identifier. La représentation par flux isole les mécanismes de capacité et rend les écarts entre politiques directement interprétables ; le rôle des stocks fait l'objet d'une analyse dédiée (section 6.5).

La base compte 2 000 scénarios, soit 8 000 versions de crise, et les cinq natures de perturbation y sont représentées de manière équilibrée (tableau 9). La demande de référence, calibrée sur le volume encore livrable pendant l'incident (équation (3)), est très faible lorsque la perturbation touche le hub de Nashville ou l'entrepôt d'Atlanta, par lesquels transite tout le flux : elle reflète la criticité du site touché autant que la taille du réseau, d'où son remplacement par la position de la cible dans la base d'apprentissage (section 5.1).

L'ajustement est satisfaisant pour l'essentiel de la base : le coefficient de détermination médian atteint 0,88 et aucun indicateur n'est indéfini. Un quart des versions reste sous 0,8, principalement des crises courtes ou à reprise accidentée. L'indicateur de perte cumulée IPC reste néanmoins très fidèle au service effectivement perdu (corrélation de 0,97), ce qui justifie d'en faire l'indicateur principal de résilience : il dépend peu des imperfections de forme de la courbe ajustée.

6.2. Effet des perturbations et des profils de gestion sur la résilience

Le tableau 10 compare les quatre versions de chaque crise ; les écarts y sont attribuables à la seule gestion (section 3.6).

Trois constats s'en dégagent. Le premier est la domination de la réactivité. Le profil réactif réduit la perte cumulée de 82 % en médiane par rapport à l'absence de réaction, contre 17 % pour le profil prudent et 0 % pour le profil tardif, dont la moitié des crises ne déclenchent aucune action ; les trois écarts sont significatifs

Table 10

Réaction et résilience selon la politique de gestion (2 000 crises).

Indicateur	Sans réaction	Réactif	Prudent	Tardif
Versions avec au moins un levier engagé	sans objet	98 %	88 %	56 %
Leviers engagés en moyenne	0	2,8	2,0	0,7
Détection, jours après le début (médiane)	sans objet	0	1	3
Performance minimale (médiane)	0,87	0,89	0,88	0,87
Retour à la normale, jours après le début (médiane)	14	4	11	13
IPC, médiane [quartiles]	0,67 [0,43 ; 1,02]	0,11 [0,07 ; 0,18]	0,51 [0,36 ; 0,69]	0,58 [0,43 ; 0,74]
Service perdu, en jours de demande (médiane)	1,34	0,37	1,09	1,25
Part du service perdu évitée, sur l'ensemble des crises	référence	73 %	18 %	14 %

(test des rangs signés de Wilcoxon apparié, $p < 10^{-150}$). Dans ce modèle, les leviers n'ont pas de coût et restent engagés jusqu'à la fin de la période observée : agir plus tôt n'a donc jamais d'inconvénient, et cette domination est en partie structurelle (section 7.3).

Le deuxième constat porte sur le mécanisme. La performance minimale est presque identique d'un profil à l'autre, autour de 0,87 : aucune politique n'empêche la chute. La différence tient à sa durée (Fig. 6). Le retour à la normale intervient au quatrième jour pour le profil réactif, contre le quatorzième en l'absence de réaction. La perte cumulée du profil réactif devient ainsi indépendante de la durée du choc (corrélation de rangs de Spearman de 0,01), alors qu'elle en dépend nettement sans réaction (0,48), sous le profil tardif (0,37) et sous le profil prudent (0,25). Dans la plage étudiée, la sévérité pèse peu sur la perte (0,08) : à ce niveau de tension, presque toutes les perturbations sont des ruptures franches, et c'est leur persistance, non leur intensité, qui fait la crise.

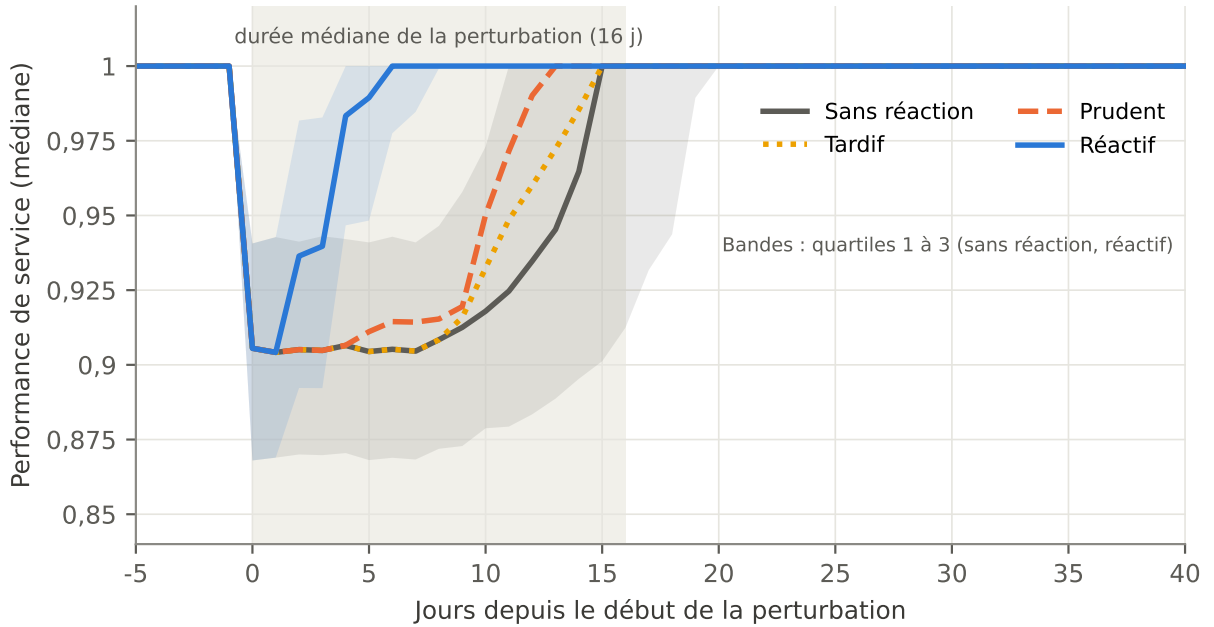


Figure 6: Trajectoire médiane de la performance selon la politique de gestion, sur les 2 000 crises de la base principale, recalées sur le début de la perturbation. Les bandes indiquent l'écart entre premier et troisième quartiles, sans réaction et sous le profil réactif.

Le troisième constat concerne le choix des leviers : le profil tardif n'engage que des leviers de demande, faute de pouvoir escalader au-delà de ses deux premiers choix pendant la crise, le profil prudent s'appuie surtout sur les stocks et la capacité additionnelle, le profil réactif sur le reroutage et la capacité. Leur efficacité dépend de la nature de la perturbation (tableau 11).

Le profil prudent est sans effet sur une panne fournisseur, que le déstockage ne compense pas, mais réduit de 41 % la perte d'une congestion, choc diffus que des leviers globaux atténuent ; le profil réactif est le moins efficace face à une coupure de lien, dont les effets se propagent aux voies de secours.

Ces effets dessinent des contextes où une politique moins interventionniste suffit. En classant la perte cumulée en trois niveaux de même effectif, le profil prudent atteint le même niveau que le profil réactif dans 18 % des crises, et le profil tardif dans 14 %. Cette proportion atteint 31 % pour les perturbations de 12 jours au plus, mais tombe à 11 % au-delà de 18 jours : une crise courte peut être gérée sobrement, une crise longue exige de la réactivité. C'est cette dépendance au contexte que le réseau bayésien doit restituer (section 6.3).

Pour vérifier que ces résultats ne tiennent pas à la seule topologie d'ISOMORPH, un lot de contrôle de 500 scénarios a été généré sur le réseau paramétrique avec les mêmes réglages. Les crises y sont moins profondes (performance minimale médiane de 0,91) et l'ajustement moins bon, mais la perte cumulée reste très fidèle au service perdu (corrélation de 0,97). Les grandes proportions sont remarquablement stables : la part du service perdu évitée atteint 67 %, 17 % et 13 % pour les profils réactif, prudent et tardif, contre 73 %, 18 % et 14 % sur ISOMORPH. La topologie modifie en revanche l'efficacité des leviers selon la nature du choc : sur le réseau paramétrique, dont les voies de secours sont de faible capacité, le profil réactif ne réduit plus que de 25 % la perte d'une coupure de lien et de 53 % celle d'une fermeture, contre 73 % et 82 % sur ISOMORPH. L'effet d'une politique dépend donc conjointement de la nature du choc et de la redondance du réseau.

6.3. Performance du réseau appris

Le réseau est appris sur 1 600 scénarios, soit 6 400 versions de crise, et évalué sur les 400 restants (section 5.4). La structure obtenue (Fig. 7) compte 41 arcs, sans aucun arc contraire à l'ordre des paliers,

Table 11

Réduction médiane de la perte cumulée par rapport à l'absence de réaction, selon la nature de la perturbation.

Nature	Réactif	Prudent	Tardif
Panne fournisseur	84 %	0 %	0 %
Coupure de lien	73 %	17 %	0 %
Fermeture d'un site de stockage	82 %	10 %	2 %
Pic de demande	87 %	23 %	13 %
Congestion	78 %	41 %	15 %

et retrouve le mécanisme principal de la section 6.2 : la perte cumulée dépend directement de la politique, de la profondeur h et de la durée d du palier dégradé, et cette durée dépend à son tour de la politique, de la durée de la perturbation et du délai de réaction. La politique agit donc sur la durée de la crise plutôt que sur sa profondeur. La nature de la perturbation conditionne les familles de leviers mobilisées ; la part des articles critiques reste isolée dans la plage étudiée.

[FIGURE À INSÉRER. Source : BayesArtist, apprentissage du fichier bayesartist_apprentissage_lotA.csv avec les contraintes bayesartist_contraintes_isomorph.json (Greedy Hill Climbing, score BIC, lissage de Laplace), puis « Appliquer au canevas » avec paliers colorés. Contenu attendu : 20 nœuds et 41 arcs, disposés en cinq colonnes de gauche à droite (contexte, politique, réponse, mécanisme, résilience). Pour la lisibilité, mettre en évidence le chemin principal : profil vers d (durée du palier dégradé) et vers IPC ; durée de la perturbation et délai de réaction vers d ; h et d vers IPC. Si la capture reste trop dense, envoyer à Claude le fichier .bif pour une version redessinée.]

Figure 7 : Réseau bayésien appris sous contraintes, variables colorées par palier de l'ordre temporel d'une crise.

Le pronostic, établi à partir des seules variables connues au moment de décider, classe correctement 65 % des crises de test, contre 34 % pour la classe majoritaire et 60 % pour un modèle fondé sur la seule politique (tableau 12). Le gain apporté par le contexte est réel mais modeste. La courbe d'apprentissage est presque plate, de 62,5 % avec 200 scénarios à 63,7 % avec 1 600 : la taille de la base n'est pas le facteur limitant, c'est l'information disponible au moment de décider. La perte dépend notamment de la tension du réseau, que le générateur n'exporte pas (section 7.3).

Le diagnostic est bien calibré pour la politique et la durée. Pour les crises de test à forte perte, la probabilité a posteriori de chaque politique (sans réaction, tardif, prudent, réactif) vaut 0,42, 0,32, 0,26 et 0,01, pour des fréquences observées de 0,41, 0,33, 0,26 et 0,005 ; celle d'une perturbation longue vaut 0,41, comme sa fréquence observée. Il l'est moins pour la nature du choc et la position de la cible : les crises touchant un point de passage obligé, 6 % de la base, sont trop rares pour que le score retienne leurs effets propres.

La préconisation dépend de l'objectif fixé. Avec l'objectif d'une perte faible, seul le profil réactif l'atteint régulièrement, dans 90 % des crises de test, et aucune autre politique ne réussit lorsqu'il échoue : la règle préconise alors toujours ce profil. Avec l'objectif moins exigeant d'une perte qui ne soit pas forte, un arbitrage apparaît entre sécurité et sobriété, que règle le seuil θ (tableau 13). La référence a posteriori montre l'enjeu : dans 67 % des crises de test, une politique plus sobre que le profil réactif aurait suffi, et dans 42 % l'absence de réaction elle-même.

Avec $\theta = 0,8$, le réseau préconise une politique plus sobre dans environ une crise sur sept, pour un taux de réussite de 97,5 %, soit moins de deux points sous la politique la plus interventionniste. À ce niveau d'exigence, la sobriété repose entièrement sur la durée prévue du choc : lorsque cette information est retirée de la description de la crise, la même règle ne préconise plus aucune politique sobre. Une estimation de la durée d'une perturbation a donc une valeur décisionnelle propre : elle permet d'économiser des leviers sans dégrader la résilience.

6.4. Étude de cas illustrative

Deux crises de même nature illustrent l'usage du réseau. Dans la première, un site de stockage situé sur un point de passage obligé, comme l'entrepôt d'Atlanta, est fermé pour une longue durée. Le réseau (Fig. 8)

Table 12

Pronostic de la classe de perte cumulée sur les crises de test.

Modèle	Classement correct	Score de Brier
Distribution uniforme ou classe majoritaire	34 %	0,667
Politique de gestion seule	60 %	0,494
Réseau appris, contexte et politique	65 %	0,466

Table 13

Préconisation sur les crises de test, objectif d'une perte cumulée non forte.

Règle	Objectif atteint	Préconisations plus sobres que le profil réactif
Toujours le profil réactif	99,2 %	0 %
Réseau appris, $\theta = 0,9$	99,2 %	0 %
Réseau appris, $\theta = 0,8$	97,5 %	15 %
Réseau appris, $\theta = 0,7$	86,2 %	37 %
Réseau appris, $\theta = 0,6$	69,5 %	84 %
Référence a posteriori : politique la plus sobre ayant réussi	99,2 %	67 %

donne une probabilité de forte perte de 0,69 sans réaction, de 0,55 sous le profil tardif, de 0,44 sous le profil prudent et de 0,01 sous le profil réactif. Seul ce dernier atteint l'objectif avec une probabilité suffisante : la préconisation est sans ambiguïté, quel que soit le seuil retenu.

Dans la seconde, un site de stockage redondé est fermé pour une courte durée. La probabilité de forte perte tombe à 0,30 sans réaction, 0,22 sous le profil tardif et 0,20 sous le profil prudent. Avec $\theta = 0,8$, le profil prudent atteint l'objectif avec une probabilité de 0,80 et devient la préconisation : face à un choc bref sur un site doublé, une réaction fondée sur le déstockage suffit, et mobiliser le reroutage et la capacité additionnelle n'apporterait qu'un gain marginal.

[FIGURE À INSÉRER. Source : BayesArtist, réseau appris de la figure 7, mode inférence. Évidences à poser : nature = fermeture_entrepot, cible = passage_oblige, duree = fort. Puis fixer successivement profil = none, tardif, prudent, reactif, et capturer la distribution du nœud IPC à chaque fois. Valeurs de contrôle pour la classe « fort » : 0,69, 0,55, 0,44 et 0,01. Présentation conseillée : les quatre captures assemblées côte à côte, ou une seule capture avec le profil réactif et les évidences visibles. Variante : Claude peut produire un diagramme en barres empilées des quatre distributions.]

Figure 8: Pronostic de la perte cumulée selon la politique, pour la fermeture longue d'un site situé sur un point de passage obligé.

Le diagnostic éclaire le cas inverse, celui d'une crise à forte perte gérée par un profil prudent. Le réseau y associe une perturbation longue, avec une probabilité de 0,39 contre 0,33 a priori, un recours au déstockage presque certain (0,95) et une escalade jusqu'à trois leviers ou plus (0,40 contre 0,23 a priori). Il désigne ainsi une crise trop longue pour la politique choisie : le gestionnaire a escaladé, mais à partir de leviers de stock dont l'effet s'épuise, sans atteindre à temps le reroutage. Ce diagnostic oriente l'action corrective vers la politique, plus réactive ou dotée d'un autre ordre de leviers, plutôt que vers le réseau.

6.5. Sensibilité à la couverture de stock

La représentation temporelle permet d'étudier le rôle des stocks, que la base principale neutralise. Sur le réseau ISOMORPH, avec ses délais de trajet d'origine, 60 crises ont été simulées pour chaque nature de perturbation et chaque couverture, sans réaction du gestionnaire, et l'on a compté celles qui produisent une baisse de service visible (Fig. 9 ; valeurs détaillées au tableau S4 du matériel supplémentaire). La représentation par flux sert de référence.

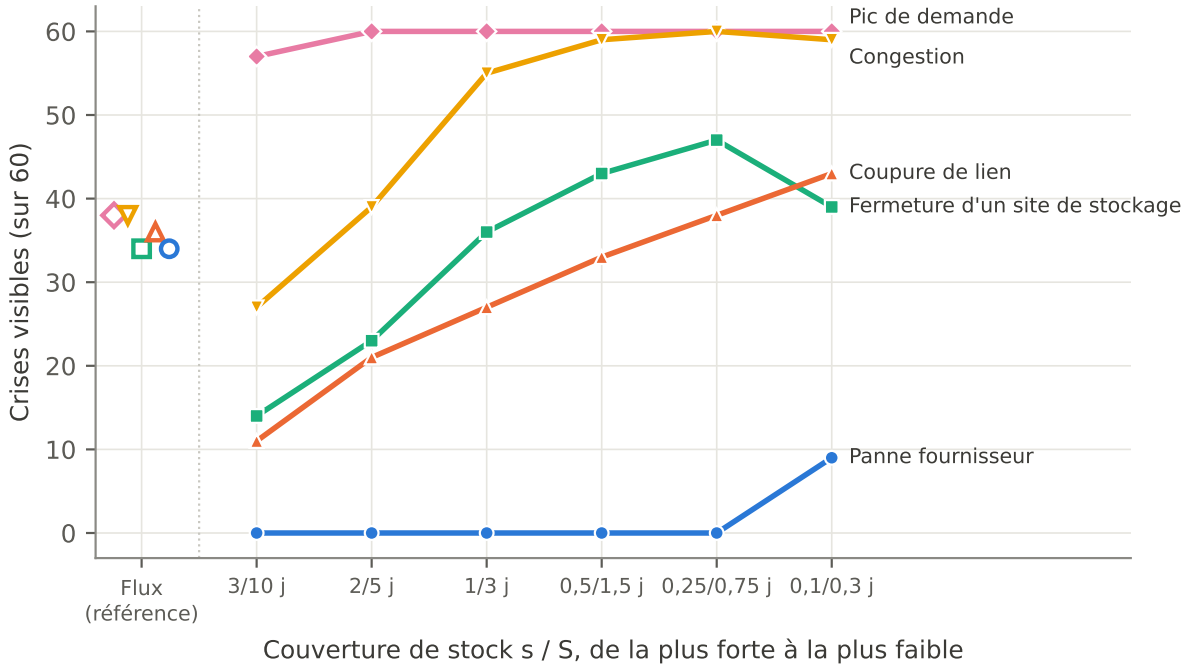


Figure 9: Nombre de crises visibles sur 60 selon la couverture de stock, par nature de perturbation (réseau ISOMORPH, sans réaction). Les symboles creux, à gauche, donnent la référence de la représentation par flux.

Trois comportements se dégagent. Pour les ruptures de distribution, coupure de lien, fermeture d'un site de stockage et congestion, la couverture agit comme un levier de robustesse progressif : plus elle est faible, plus les crises visibles sont nombreuses, de 11 à 43 sur 60 pour une coupure de lien et de 27 à 59 pour une congestion. La frontière entre robustesse et résilience évoquée en section 4.4 se déplace donc de manière contrôlée avec le niveau de stock. Les pannes fournisseur sont au contraire absorbées dès que la couverture atteint un quart de jour, y compris pour des pannes de 15 à 60 jours à la couverture par défaut : la calibration de la demande borne le manque à servir pendant une panne, que quelques jours de stock suffisent à compenser. Enfin, le pic de demande est mieux absorbé sans stocks qu'avec : dans la représentation par flux, toute marge de capacité sert instantanément le surcroît de demande, alors qu'avec des délais, ce surcroît doit d'abord être prélevé sur des stocks dimensionnés sur le débit nominal, que le rechargement ne reconstitue qu'après un délai.

La couverture de stock n'est donc pas un levier universel de résilience. Elle protège contre les pertes de capacité de distribution, est presque superflue contre une défaillance amont de faible ampleur, et ne protège pas contre un choc de demande, qui appelle des leviers de capacité ou de demande. Ces résultats, obtenus sans réaction du gestionnaire et à couverture uniforme, n'épuisent pas la question : l'interaction entre couverture et politique de gestion reste à étudier (section 7.3).

7. Discussion

7.1. Apports théoriques

La première contribution est méthodologique. L'étude de la résilience pilotée bute sur l'absence de données reliant une perturbation, les décisions prises et la trajectoire de performance. La démarche proposée produit de telles données et leur donne une propriété que les données d'observation n'ont jamais : chaque crise y est observée sous plusieurs politiques, toutes choses égales par ailleurs. La politique devient ainsi une intervention au sens de Pearl (2009), dont l'effet est identifiable par construction, et une préconisation peut être confrontée à ce qui se serait réellement produit.

La deuxième contribution porte sur la représentation de la résilience. Le triangle de résilience (Bruneau et al., 2003) et le profil de perturbation (Sheffi, 2005) résument une crise par sa profondeur et sa durée. Les résultats montrent que ces deux dimensions ne relèvent pas des mêmes causes : la profondeur de la chute dépend surtout du choc, la gestion n'en modifie presque pas le minimum, alors que la durée de la crise dépend surtout de la gestion, le retour à la normale passant du quatorzième au quatrième jour selon la politique. Décomposer la trajectoire en paramètres de mécanisme, comme le fait la courbe hyperbolique composée, n'est donc pas un raffinement descriptif : c'est la condition pour attribuer une perte à sa cause. Le réseau appris retrouve d'ailleurs ce partage sans qu'il lui soit imposé.

La troisième contribution précise la typologie des stratégies d'atténuation et de contingence (Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004). L'efficacité d'un levier n'est pas une propriété du levier, mais de sa rencontre avec la nature du choc et la topologie du réseau : le déstockage est sans effet sur une panne fournisseur mais atténue une congestion, l'efficacité de la réaction la plus rapide s'effondre lorsque les voies de secours sont étroites, et la couverture de stock protège contre les pertes de capacité de distribution sans protéger contre un choc de demande. Ces interactions plaident pour des règles de pilotage conditionnelles plutôt que génériques, que seul un modèle causal du réseau considéré permet d'établir.

7.2. Implications managériales et économiques

Les indicateurs de résilience se traduisent directement en volume de ventes perdues. Sur le réseau ISOMORPH au niveau de tension étudié, une crise sans réaction coûte en médiane 1,34 jour de demande, soit environ 21 000 unités. Le profil réactif en évite en moyenne 1,06 jour, le profil prudent 0,34 et le profil tardif 0,22. Pour une marge unitaire m , la valeur d'une politique se lit donc comme le produit du service évité, de la demande journalière et de m , à comparer au coût des leviers qu'elle engage ; le modèle ne valorisant pas ce coût, cette comparaison revient au décideur, mais l'ordre de grandeur du gain est désormais connu.

Quatre implications managériales s'en dégagent. Premièrement, la vitesse de détection et de décision semble compter davantage que le choix des leviers : investir dans la surveillance de la performance et dans des délégations de décision pré-établies paraît prioritaire. Deuxièmement, l'information sur la durée prévisible d'un choc a une valeur économique propre : elle permet de gérer environ une crise sur sept avec une politique plus sobre, pour une perte de réussite inférieure à deux points, et la communication avec fournisseurs et transporteurs sur la durée des incidents mérite d'être organisée avant la crise. Troisièmement, les points de passage obligés réduisent l'efficacité de toute réaction et justifient des investissements de redondance ciblés, que les leviers de crise ne remplacent pas. Quatrièmement, les stocks de sécurité ne sont pas une protection universelle, et une réserve d'urgence gagne à être tenue séparée de la politique de commande, faute de quoi elle peut perturber le signal de réapprovisionnement (section 3.5).

7.3. Limites et perspectives

Les résultats reposent sur des données simulées et en héritent les limites. Les valeurs posées faute de données de terrain, capacités, effets des leviers, caractéristiques des profils, ont été choisies pour être plausibles et sont toutes réglables, mais elles conditionnent les ordres de grandeur ; seules les tendances et les hiérarchies, stables entre les deux réseaux étudiés, doivent être généralisées. Le niveau de tension retenu et le relèvement des seuils de tolérance visent à produire des crises contrastées : ils ne décrivent pas une fréquence réelle de crises. Une validation sur des données d'entreprise, même partielles, reste nécessaire.

Plusieurs simplifications du gestionnaire simulé bornent la portée des préconisations. Les leviers n'ont pas de coût et restent engagés jusqu'à la fin de la période observée, ce qui rend la domination de la réactivité en partie structurelle ; introduire leur coût et leur levée transformerait la préconisation en arbitrage explicite entre coût et résilience. La nature de la perturbation est supposée diagnostiquée sans erreur, chaque scénario ne comporte qu'une perturbation, et la politique est représentée par le profil seul : en distinguer les composantes suppose des lots où elles varient indépendamment.

Le pronostic est limité par l'information disponible au moment de décider plutôt que par la taille de la base : la tension du réseau manque au contexte, et les crises touchant un point de passage obligé sont trop rares pour que leurs effets propres soient appris, ce qu'un échantillonnage stratifié corrigerait.

La représentation temporelle appelle enfin deux réserves. La couverture de stock est uniforme entre sites, et son interaction avec la politique de gestion n'a pas été étudiée. La recherche de la demande de référence

par dichotomie suppose une monotonie qui n'est pas démontrée, même si la valeur retenue est toujours vérifiée par simulation.

8. Conclusion

Cet article a proposé une démarche en trois blocs pour étudier et piloter la résilience d'une chaîne logistique à partir de crises simulées. Un générateur soumet un réseau multi-échelon à des perturbations maîtrisées et rejoue chaque crise sous plusieurs politiques de gestion ; une courbe hyperbolique composée caractérise chaque trajectoire par des paramètres de mécanisme et des indicateurs de résilience ; un réseau bayésien causal, dont la structure respecte l'ordre temporel d'une crise et traite la politique comme une intervention, en tire pronostic, diagnostic et préconisation.

Appliquée au réseau ISOMORPH sur 2 000 crises, la démarche montre que la réaction des gestionnaires agit sur la durée d'une crise plutôt que sur sa profondeur : la politique la plus réactive évite 73 % du service perdu, contre 18 % et 14 % pour les politiques prudente et tardive, une hiérarchie retrouvée sur un second réseau. L'efficacité de chaque politique dépend de la nature du choc et de la topologie, et la couverture de stock protège contre les ruptures de distribution mais pas contre les chocs de demande. Le réseau bayésien appris pronostique la classe de perte de 65 % des crises nouvelles et préconise, lorsque la durée du choc est connue, une politique plus sobre dans environ une crise sur sept pour une perte de réussite inférieure à deux points.

La démarche est ouverte et transposable : tout réseau multi-échelon décrit dans le format proposé peut être étudié de la même façon. Trois prolongements en découlent directement : valoriser le coût des leviers pour arbitrer explicitement entre coût et résilience, imposer les leviers eux-mêmes pour en identifier l'effet causal propre, et confronter les préconisations à des crises réelles.

Disponibilité des données

[La base de scénarios et le générateur seront déposés dans un entrepôt public ; lien et DOI à ajouter, anonymisés pour l'évaluation.]

Déclaration d'usage de l'IA générative

Pendant la préparation de ce travail, les auteurs ont utilisé Claude (Anthropic) pour rédiger et structurer une partie du texte et pour appuyer le développement logiciel. Après usage de cet outil, les auteurs ont relu et modifié le contenu autant que nécessaire et assument l'entière responsabilité du contenu de l'article. [À adapter par les auteurs.]

Références

- Aldrichetti, R., Battini, D., Ivanov, D., Zennaro, I., 2021. Costs of resilience and disruptions in supply chain network design models : A review and future research directions. *International Journal of Production Economics* 235, 108103. doi :10.1016/j.ijpe.2021.108103.
- Anonymisé pour l'évaluation, 2026. BayesArtist : outil d'apprentissage et d'inférence sur réseaux bayésiens. Dépôt logiciel des auteurs.
- Behzadi, G., O'Sullivan, M.J., Olsen, T.L., 2020. On metrics for supply chain resilience. *European Journal of Operational Research* 287, 145–158. doi :10.1016/j.ejor.2020.04.040.
- Bruneau, M., Chang, S.E., Eguchi, R.T., Lee, G.C., O'Rourke, T.D., Reinhorn, A.M., Shinozuka, M., Tierney, K., Wallace, W.A., von Winterfeldt, D., 2003. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. *Earthquake Spectra* 19, 733–752. doi :10.1193/1.1623497.
- Chopra, S., Sodhi, M.S., 2004. Managing risk to avoid supply-chain breakdown. *MIT Sloan Management Review* 46, 53–61.
- Chowdhury, M.M.H., Quaddus, M., 2017. Supply chain resilience : Conceptualization and scale development using dynamic capability theory. *International Journal of Production Economics* 188, 185–204. doi :10.1016/j.ijpe.2017.03.020.
- Dixit, V., Verma, P., Tiwari, M.K., 2020. Assessment of pre and post-disaster supply chain resilience based on network structural parameters with CVaR as a risk measure. *International Journal of Production Economics* 227, 107655. doi :10.1016/j.ijpe.2020.107655.
- Do, B.V., Li, X., Pan, C., 2024. Forecasting automotive supply chain shortfalls with heterogeneous time series. Prépublication arXiv :2407.16739. doi :10.48550/arXiv.2407.16739.

- Garvey, M.D., Carnovale, S., Yenyurt, S., 2015. An analytical framework for supply network risk propagation : A Bayesian network approach. *European Journal of Operational Research* 243, 618–627. doi :10.1016/j.ejor.2014.10.034.
- Heckerman, D., Geiger, D., Chickering, D.M., 1995. Learning Bayesian networks : The combination of knowledge and statistical data. *Machine Learning* 20, 197–243. doi :10.1023/A:1022623210503.
- Henry, D., Ramirez-Marquez, J.E., 2012. Generic metrics and quantitative approaches for system resilience as a function of time. *Reliability Engineering & System Safety* 99, 114–122. doi :10.1016/j.res.2011.09.002.
- Hosseini, S., Barker, K., Ramirez-Marquez, J.E., 2016. A review of definitions and measures of system resilience. *Reliability Engineering & System Safety* 145, 47–61. doi :10.1016/j.res.2015.08.006.
- Hosseini, S., Ivanov, D., 2020. Bayesian networks for supply chain risk, resilience and ripple effect analysis : A literature review. *Expert Systems with Applications* 161, 113649. doi :10.1016/j.eswa.2020.113649.
- Hosseini, S., Ivanov, D., 2022. A new resilience measure for supply networks with the ripple effect considerations : a Bayesian network approach. *Annals of Operations Research* 319, 581–607. doi :10.1007/s10479-019-03350-8.
- Hosseini, S., Ivanov, D., Dolgui, A., 2019a. Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 125, 285–307. doi :10.1016/j.tre.2019.03.001.
- Hosseini, S., Morshedlou, N., Ivanov, D., Sarder, M.D., Barker, K., Al Khaled, A., 2019b. Resilient supplier selection and optimal order allocation under disruption risks. *International Journal of Production Economics* 213, 124–137. doi :10.1016/j.ijpe.2019.03.018.
- Ivanov, D., 2017. Simulation-based ripple effect modelling in the supply chain. *International Journal of Production Research* 55, 2083–2101. doi :10.1080/00207543.2016.1275873.
- Ivanov, D., 2019. Disruption tails and revival policies : A simulation analysis of supply chain design and production-ordering systems in the recovery and post-disruption periods. *Computers & Industrial Engineering* 127, 558–570. doi :10.1016/j.cie.2018.10.043.
- Ivanov, D., 2020. Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains : A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 136, 101922. doi :10.1016/j.tre.2020.101922.
- Ivanov, D., 2023. Intelligent digital twin (iDT) for supply chain stress-testing, resilience, and viability. *International Journal of Production Economics* 263, 108938. doi :10.1016/j.ijpe.2023.108938.
- Ivanov, D., Dolgui, A., 2021a. A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. *Production Planning & Control* 32, 775–788. doi :10.1080/09537287.2020.1768450.
- Ivanov, D., Dolgui, A., 2021b. OR-methods for coping with the ripple effect in supply chains during COVID-19 pandemic : Managerial insights and research implications. *International Journal of Production Economics* 232, 107921. doi :10.1016/j.ijpe.2020.107921.
- Ivanov, D., Dolgui, A., Sokolov, B., 2019. The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics. *International Journal of Production Research* 57, 829–846. doi :10.1080/00207543.2018.1488086.
- Ivanov, D., Pavlov, A., Dolgui, A., Pavlov, D., Sokolov, B., 2016. Disruption-driven supply chain (re)-planning and performance impact assessment with consideration of pro-active and recovery policies. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 90, 7–24. doi :10.1016/j.tre.2015.12.007.
- Kamalahmadi, M., Parast, M.M., 2016. A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience : Major findings and directions for future research. *International Journal of Production Economics* 171, 116–133. doi :10.1016/j.ijpe.2015.10.023.
- Kim, Y., Chen, Y.S., Linderman, K., 2015. Supply network disruption and resilience : A network structural perspective. *Journal of Operations Management* 33–34, 43–59. doi :10.1016/j.jom.2014.10.006.
- Klibi, W., Martel, A., 2012a. Modeling approaches for the design of resilient supply networks under disruptions. *International Journal of Production Economics* 135, 882–898. doi :10.1016/j.ijpe.2011.10.028.
- Klibi, W., Martel, A., 2012b. Scenario-based supply chain network risk modeling. *European Journal of Operational Research* 223, 644–658. doi :10.1016/j.ejor.2012.06.027.
- Koller, D., Friedman, N., 2009. Probabilistic Graphical Models : Principles and Techniques. MIT Press, Cambridge, MA.
- Kost, A.R., Vergara, H.A., Porter, J.D., 2024. A quantitative analysis of simultaneous supply and demand disruptions on a multi-echelon supply chain. *International Journal of Industrial and Systems Engineering* 46, 556–583.
- Li, Y., Zobel, C.W., Seref, O., Chatfield, D., 2020. Network characteristics and supply chain resilience under conditions of risk propagation. *International Journal of Production Economics* 223, 107529. doi :10.1016/j.ijpe.2019.107529.
- Little, J.D.C., 1961. A proof for the queuing formula : $L = \lambda W$. *Operations Research* 9, 383–387. doi :10.1287/opre.9.3.383.
- Lücker, F., Seifert, R.W., Biçer, I., 2019. Roles of inventory and reserve capacity in mitigating supply chain disruption risk. *International Journal of Production Research* 57, 1238–1249. doi :10.1080/00207543.2018.1504173.
- Macdonald, J.R., Zobel, C.W., Melnyk, S.A., Griffis, S.E., 2018. Supply chain risk and resilience : theory building through structured experiments and simulation. *International Journal of Production Research* 56, 4337–4355. doi :10.1080/00207543.2017.1421787.
- Ojha, R., Ghadge, A., Tiwari, M.K., Bititci, U.S., 2018. Bayesian network modelling for supply chain risk propagation. *International Journal of Production Research* 56, 5795–5819. doi :10.1080/00207543.2018.1467059.
- Pearl, J., 2009. Causality : Models, Reasoning, and Inference. 2 ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Qazi, A., Dickson, A., Quigley, J., Gaudenzi, B., 2018. Supply chain risk network management : A Bayesian belief network and expected utility based approach for managing supply chain risks. *International Journal of Production Economics* 196, 24–42. doi :10.1016/j.ijpe.2017.11.008.

- Rahiel, N., 2026. Formalisation mathématique de la résilience. Application au pilotage de la chaîne logistique hospitalière en situation de crise. Ph.D. thesis. Université Paris 8. URL : <https://hal.science/tel-05577385>. HAL tel-05577385.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., Dafaoui, E.M., El Mhamedi, A., 2026a. A probabilistic upstream layer for logistics network resilience modeling under severe disruptions, in : 2026 12th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), IEEE, Bari, Italy. pp. 2404–2409. doi :10.1109/CoDIT70676.2026.11630718.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., El Mhamedi, A., Hachemi, K., 2026b. Mathematical modeling of supply chain resilience : Structure, dynamics, and indicator-based evaluation, in : Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics (IN4PL 2025). Springer, Cham. volume 2826 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 152–168. doi :10.1007/978-3-032-15579-5_10.
- Rahiel, N., El Mhamedi, A., Hachemi, K., Aouffen, N., Rahiel, I., 2025. Resilience of the hospital supply chain : a case study-based approach on safety stock. *Environment Systems and Decisions* 45, 56. doi :10.1007/s10669-025-10048-9.
- Ramzy, N., Auer, S., Ehm, H., Chamanara, J., 2022. MARE : Semantic supply chain disruption management and resilience evaluation framework, in : Proceedings of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2022), pp. 484–493. doi :10.5220/0010983500003179.
- Scarf, H., 1960. The optimality of (S, s) policies in the dynamic inventory problem, in : Arrow, K.J., Karlin, S., Suppes, P. (Eds.), *Mathematical Methods in the Social Sciences*. Stanford University Press, Stanford, CA, pp. 196–202.
- Schmitt, A.J., Singh, M., 2012. A quantitative analysis of disruption risk in a multi-echelon supply chain. *International Journal of Production Economics* 139, 22–32. doi :10.1016/j.ijpe.2012.01.004.
- Schwarz, G., 1978. Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics* 6, 461–464. doi :10.1214/aos/1176344136.
- Sheffi, Y., 2005. *The Resilient Enterprise : Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Sheffi, Y., Rice, Jr., J.B., 2005. A supply chain view of the resilient enterprise. *MIT Sloan Management Review* 47, 41–48.
- Simchi-Levi, D., Schmidt, W., Wei, Y., Zhang, P.Y., Combs, K., Ge, Y., Gusikhin, O., Sanders, M., Zhang, D., 2015. Identifying risks and mitigating disruptions in the automotive supply chain. *Interfaces* 45, 375–390. doi :10.1287/inte.2015.0804.
- Spiegler, V.L.M., Naim, M.M., Wikner, J., 2012. A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience. *International Journal of Production Research* 50, 6162–6187. doi :10.1080/00207543.2012.710764.
- Tang, C.S., 2006. Perspectives in supply chain risk management. *International Journal of Production Economics* 103, 451–488. doi :10.1016/j.ijpe.2005.12.006.
- Tomlin, B., 2006. On the value of mitigation and contingency strategies for managing supply chain disruption risks. *Management Science* 52, 639–657. doi :10.1287/mnsc.1060.0515.
- Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J., Zorzini, M., 2015. Supply chain resilience : definition, review and theoretical foundations for further study. *International Journal of Production Research* 53, 5592–5623. doi :10.1080/00207543.2015.1037934.
- Zhang, Z., Gu, H., Zhang, B.J., Elenius, D., Tyrrell, M., Bourdais, T.J., Owhadi, H., Katsoulakis, M.A., Sahai, T., 2026. ISOMORPH : A supply chain digital twin for simulation, dataset generation, and forecasting benchmarks. Prépublication arXiv :2605.12768. doi :10.48550/arXiv.2605.12768.
- Zobel, C.W., 2011. Representing perceived tradeoffs in defining disaster resilience. *Decision Support Systems* 50, 394–403. doi :10.1016/j.dss.2010.10.001.